

Nombres complexes

Objectifs du chapitre

- **Connaître** la définition et le vocabulaire des nombres complexes, savoir calculer avec les nombres complexes.
- **Savoir représenter** l'image d'un nombre dans le plan complexe.
- **Pouvoir utiliser** les logiciels de géométrie dynamique pour représenter un ensemble de points ou l'image par une transformation complexe d'un point ou d'un ensemble de points.

Pour reprendre contact

Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.

	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	L'équation $x^2 + 5x - 14 = 0$:	a pour solutions 2 et -7.	a pour solutions -2 et 7.	n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$.
2	L'équation $x^2 = -9$:	a pour discriminant $\Delta = 0$.	admet deux racines réelles.	n'admet aucune solution réelle.
3	$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ vaut :	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
4	Si $x \in \mathbb{R}$, $\cos(\pi + x)$ est égal à :	$\cos(x)$	$\cos(-x)$	$\cos(\pi - x)$

Activités

Activité 1 Pour faire connaissance

On se propose de résoudre l'équation : $x^2 + x + \frac{5}{4} = 0$.

1 Montrer que le discriminant Δ de cette équation est égal à -4 .

2 Lorsque le discriminant est positif, on cherche sa racine carrée.

En s'inspirant du cas réel, on cherche les nombres qui, élevés au carré, donnent -4 .

a. Soit i le nombre imaginaire tel que $i^2 = -1$.

Montrer que $\alpha_1 = 2i$ et $\alpha_2 = -2i$ vérifient :

$$\alpha_1^2 = \alpha_2^2 = -4.$$

b. Justifier les écritures $\alpha_1 = i\sqrt{-\Delta}$ et $\alpha_2 = -i\sqrt{-\Delta}$.

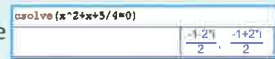
3 En utilisant les règles de calcul dans $\mathbb{R}$ et la règle $i^2 = -1$, vérifier que les nombres complexes :

$$z_1 = \frac{-1 + \alpha_1}{2} = \frac{-1 + i\sqrt{-\Delta}}{2} \text{ et }$$

$$z_2 = \frac{-1 + \alpha_2}{2} = \frac{-1 - i\sqrt{-\Delta}}{2} \text{ sont solutions de l'équa-}$$

$$\text{tion } x^2 + x + \frac{5}{4} = 0.$$

4 Retrouver le résultat précédent en utilisant la commande **csolve** du calcul formel Xcas.



5 Résoudre de la même manière l'équation : $x^2 + x + 1 = 0$.

Activité 2 Géométrie et nombres complexes

Le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

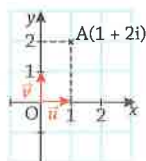
On considère les quatre nombres complexes :

$$z_A = 1 + 2i, \quad z_B = 1 - i, \quad z_C = -1 - i \quad \text{et} \\ z_D = -1 + i\sqrt{3}.$$

Affixe

On associe à z_A le point A du plan de coordonnées $(1; 2)$ dans le repère.

On dit que z_A est l'affixe de A dans le plan complexe, et on écrit $A(1 + 2i)$ ou $A(z_A)$.



1 Reproduire le graphique ci-contre.

2 Placer $B(z_B)$ et $C(z_C)$.

Module

1 En utilisant un triangle rectangle, calculer la distance OA puis la distance OB .

i On appelle module de z_A , et on note $|z_A|$, la distance OA .

2 Compléter :

Si M est un point du plan d'affixe $z = x + iy$, alors

$$|z| = \dots\dots\dots$$

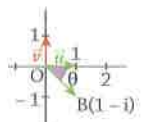
3 Calculer $|z_C|$ et $|z_D|$.

4 Quel est le rayon du cercle de centre O sur lequel est situé le point D ?

En déduire une construction du point D .

Argument

1 Donner une mesure θ de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OB})$.



2 Vérifier que $z_B = |z_B|(\cos \theta + i \sin \theta)$.

i On appelle argument de z_B tout nombre θ vérifiant

$$\cos \theta = \frac{\operatorname{Re}(z_B)}{|z_B|} \text{ et } \sin \theta = \frac{\operatorname{Im}(z_B)}{|z_B|}, \text{ où } \operatorname{Re}(z_B) \text{ désigne la partie réelle et } \operatorname{Im}(z_B) \text{ la partie imaginaire de } z_B.$$

3 Calculer un argument de z_C et de z_D .

Ensemble de points

Soit E l'ensemble des complexes dont la partie réelle est égale à 1 et soit $\mathcal{E}$ l'ensemble des points du plan dont l'affixe z appartient à E .

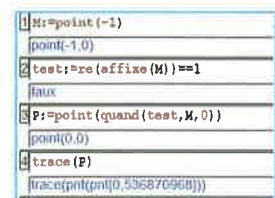
$$\text{On note } E = \{z \in \mathbb{C} \text{ tel que } \operatorname{Re}(z) = 1\} \text{ et}$$

$$\mathcal{E} = \{M(z) \in P \text{ tel que } \operatorname{Re}(z) = 1\}.$$

1 Montrer que A et B sont dans $\mathcal{E}$. (On pourra exprimer z_B sous forme algébrique.)

Les points C et D sont-ils dans l'ensemble $\mathcal{E}$?

2 On se propose maintenant de représenter avec un logiciel de géométrie dynamique l'ensemble $\mathcal{E}$. Sur Xcas, entrer la liste d'instructions ci-contre.



Expliquer pourquoi la ligne 2 renvoie la réponse « faux ».

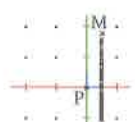
Quelle est la réponse si l'on choisit comme affixe de M en ligne 1 : $z_M = z_A = 1 + i$?

Dans ce cas, quelle sera la réponse de la ligne 3 ?

3 Après avoir réglé le mode « pointeur », déplacer le point M .

Vérifier que l'on obtient la figure ci-contre.

Quel semble être l'ensemble $\mathcal{E}$?



1. L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

→ Nombres complexes

i est un nombre imaginaire vérifiant $i^2 = -1$.

Si $a, b \in \mathbb{R}$, le nombre $z = a + ib$ s'appelle un nombre complexe.

$a = \operatorname{Re}(z)$ est la partie réelle de z et $b = \operatorname{Im}(z)$ est la partie imaginaire de z .

L'écriture $z = a + ib$ s'appelle l'écriture algébrique de z .

Le nombre $\bar{z} = a - ib$ est le conjugué de z .

L'ensemble des nombres complexes se note $\mathbb{C}$.

→ Règles de calcul dans $\mathbb{C}$

Les règles de calcul dans $\mathbb{C}$ sont celles de $\mathbb{R}$ auxquelles on ajoute la règle : $i^2 = -1$.

→ Équations du second degré

Soit (E) l'équation $az^2 + bz + c = 0$, où a, b et c sont réels et $a \neq 0$.

Si $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, alors (E) possède deux solutions complexes conjuguées $z_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$.

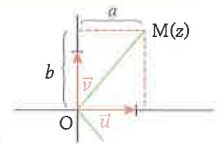
2. Nombres complexes et géométrie

Le plan complexe est rapporté à un repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

→ Image d'un complexe

Au nombre complexe $z = a + ib$, on associe le point M de coordonnées $(a; b)$.

On dit que le point M est l'image de z dans le repère et que z est l'afixe du point M.



i L'image du conjugué $\bar{z}$ de z est alors le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses.

→ Vecteurs

Au nombre complexe $z = a + ib$, on associe le vecteur $\vec{w}$ de coordonnées $(a; b)$. On dit que $\vec{w}$ est le vecteur image de z et que z est l'afixe du vecteur $\vec{w}$.

$\vec{w}$ a pour affixe $z \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = \vec{w}$ avec z affixe du point M.

L'afixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est $z_B - z_A$, où z_A et z_B sont les affixes des points A et B.

3. Forme trigonométrique

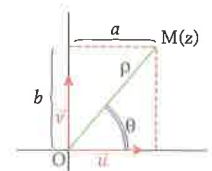
→ Définition

On appelle **module** de $z = a + ib$, le nombre réel $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Si $z \neq 0$, on appelle **argument** de z , $\arg(z)$, tout nombre $\theta \in \mathbb{R}$ vérifiant :

$$\cos \theta = \frac{a}{|z|} \text{ et } \sin \theta = \frac{b}{|z|}.$$

L'écriture $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$ s'appelle l'écriture **trigonométrique** de z .



→ Forme exponentielle

• Si z est un nombre complexe de module ρ et d'argument $\theta + 2k\pi$, alors $z = \rho e^{i\theta} = \rho \exp(i\theta)$ s'appelle la forme exponentielle de z .

• **Propriétés** : $\rho e^{i\theta} \times \rho' e^{i\theta'} = \rho \rho' e^{i(\theta+\theta')}$; $\frac{\rho e^{i\theta}}{\rho' e^{i\theta'}} = \frac{\rho}{\rho'} e^{i(\theta-\theta')}$ si $\rho \neq 0$.

4. Transformations

→ Propriétés

a et b désignent des nombres réels.

La transformation géométrique d'écriture complexe $z \mapsto az + b$ est une homothétie.

La transformation géométrique d'écriture complexe $z \mapsto z + b$ est une translation.

La transformation géométrique d'écriture complexe $z \mapsto \bar{z}$ est la symétrie d'axe (Ox) .

La transformation géométrique d'écriture complexe $z \mapsto \frac{1}{z}$ est une inversion.

→ Composée

On suppose que a, b, c et d sont réels.

Une transformation géométrique d'écriture complexe $z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}$ est une composée de translations, d'homothéties, d'inversions.

→ Image d'un cercle ou d'une droite

L'image d'un cercle ou d'une droite par une transformation géométrique d'écriture complexe

$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}$ où a, b, c et d sont réels, est un cercle ou une droite.

En particulier, si a et b désignent des nombres réels, l'image d'un cercle par :

- la translation d'écriture $z \mapsto z + b$ est un cercle (Fig. 1) ;
- l'homothétie d'écriture $z \mapsto az$ est un cercle (Fig. 2) ;
- la symétrie d'écriture $z \mapsto \bar{z}$ est un cercle (Fig. 3).

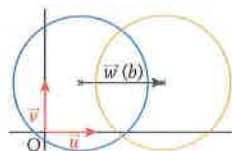


Figure 1

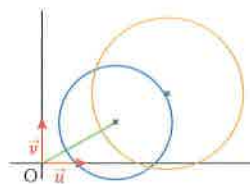


Figure 2

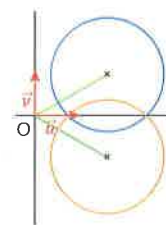


Figure 3

L'image d'un cercle par l'inversion d'écriture $z \mapsto \frac{1}{z}$ est une droite ou un cercle :

- si le cercle ne passe pas par O , c'est un cercle (Fig. 4) ;
- si le cercle passe par O , c'est une droite (Fig. 5).

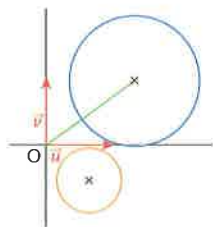


Figure 4

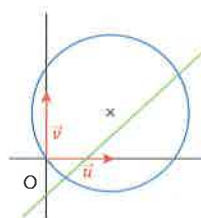


Figure 5

Exercices résolus



TICE

A

Calculer avec des complexes

Dans chaque cas, écrire le nombre sous forme algébrique.

a. $z_1 = 1 - i\sqrt{2} - (2 + i\sqrt{2})$. b. $z_2 = (2 - 3i)(3 + i)$. c. $z_3 = (2 - 4i)^2$. d. $z_4 = \frac{7 + 2i}{5 - 3i}$.

RÉSOLUTION

a. $z_1 = 1 - i\sqrt{2} - (2 + i\sqrt{2}) = 1 - i\sqrt{2} - 2 - i\sqrt{2}$
 $= (1 - 2) + i(-\sqrt{2} - \sqrt{2}) = -1 - i2\sqrt{2}$.

b. $z_2 = (2 - 3i)(3 + i) = 2 \times 3 + 2 \times i - 3i \times 3 - 3i \times i$
 $= 6 + 2i - 9i - 3 \times (-1) = 6 - 7i + 3 = 9 - 7i$.

c. $z_3 = (2 - 4i)^2 = 2^2 - 2 \times 2 \times 4i + (4i)^2$
 $= 4 - 16i - 16 = -12 - 16i$.

d. $z_4 = \frac{7 + 2i}{5 - 3i} = \frac{(7 + 2i)(5 + 3i)}{(5 - 3i)(5 + 3i)}$
 $= \frac{7 \times 5 + 7 \times 3i + 2i \times 5 + 2i \times 3i}{5^2 + 3^2}$
 $= \frac{35 + 21i + 10i - 6}{34} = \frac{29 + 31i}{34} = \frac{29}{34} + \frac{31}{34}i$.

Méthode

→ Règles de calcul dans $\mathbb{C}$

- $i^2 = -1$
- $(a + ib) + (a' + ib') = a + a' + i(b + b')$
- $(a + ib) \times (a' + ib') = aa' - bb' + i(ab' + ba')$
- $\lambda(a + ib) = \lambda a + i\lambda b, \lambda \in \mathbb{R}$
- $\frac{(a + ib)(a' - ib')}{(a' + ib')(a' - ib')} = \frac{aa' + bb' + i(-ab' + ba')}{a'^2 + b'^2}$

→ Pour trouver la forme algébrique d'un quotient, on multiplie le dénominateur et le numérateur par le conjugué du dénominateur.

On peut vérifier les résultats à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel de calcul formel.

Sur Casio, pour z_2 , on tape :

MENU **1** (RUN) **SHIFT** **MENU** (SET UP) **F1** (Input Mode : Math) **EXE**
OPTN **F3** (CPLX) **(2)** **-** **3** **F1** (i) **)** ***** **(3)** **+** **F1** (i) **)** **EXE**

Sur Xcas :

(2-3i)*(3+i)
9-7i

Sur TI :

(2) **-** **3** **2nde** **.** (i) **)** ***** **(3)** **+** **2nde** **.** (i) **)** **Entrer**



TICE

B

Trouver la forme trigonométrique d'un nombre complexe

Dans chaque cas, écrire le nombre complexe sous forme trigonométrique.

a. $z_1 = \frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

b. $z_2 = -(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ où $\alpha \in \mathbb{R}$.

c. $z_3 = 2i$.

RÉSOLUTION

a. $|z_1| = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{\frac{12}{4}} = \sqrt{3}$.

Soit θ un argument de z_1 :

$\cos \theta = \frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = -\frac{1}{2}$.

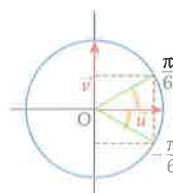
L'argument de z est donc défini à 2π près.

On visualise sur le cercle trigonométrique :

$\theta = -\frac{\pi}{6}$ est un argument de z_1 .

Une forme trigonométrique de z_1 est donc :

$z_1 = \sqrt{3} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right)$.



Méthode

→ Pour trouver la forme trigonométrique d'un nombre complexe $z = a + ib$, on commence par chercher son module $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

→ Puis on trouve un argument grâce aux formules $\cos \theta = \frac{a}{|z|}$ et $\sin \theta = \frac{b}{|z|}$.

Exercices résolus

Le logiciel Xcas donne les résultats suivants :

$$\text{abs}(3/2 - i \cdot \sqrt{3}/2) = 1.73205080757$$

$$\text{arg}(3/2 - i \cdot \sqrt{3}/2) = -\frac{\pi}{6}$$

b. $|z_2| = \sqrt{(-\cos\alpha)^2 + (-\sin\alpha)^2} = \sqrt{(\cos\alpha)^2 + (\sin\alpha)^2} = 1.$

Soit θ un argument de z_2 , $\cos\theta = -\cos\alpha$ et $\sin\theta = -\sin\alpha$.

D'après le cercle trigonométrique, $\pi + \alpha$ est un argument de z_2 .

Une forme trigonométrique de z_2 est donc $z_2 = \cos(\pi + \alpha) + i\sin(\pi + \alpha).$

c. $|z_3| = \sqrt{2^2} = 2.$

Soit θ un argument de z_3 : $\cos\theta = 0$ et $\sin\theta = \frac{2}{2} = 1.$

D'après le cercle trigonométrique, $\theta = \frac{\pi}{2}$ convient.

Une forme trigonométrique de z_3 est donc : $z_3 = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right).$



Déterminer un ensemble de points

Le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

1. Déterminer l'ensemble des points M dont l'afixe z vérifie $|z - 3 + 2i| = 2$. Représenter cet ensemble à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique.

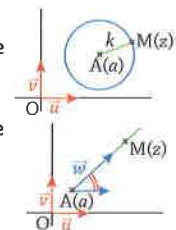
2. Déterminer l'ensemble des points M dont l'afixe z vérifie $\arg(z - 2 + i) = \frac{\pi}{4}$. Représenter cet ensemble à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique.

RÉSOLUTION

• L'ensemble des points M d'afixe z tel que $\text{Re}(z) = k$ (respectivement $\text{Im}(z) = k$), où $k \in \mathbb{R}$, est une droite.

• L'ensemble des points M d'afixe z tels que $|z - a| = k$, où $a \in \mathbb{C}$ et $k \in \mathbb{R}$, $k > 0$, est le cercle de centre $A(a)$ et de rayon k .

• L'ensemble des points M d'afixe z tels que $\arg(z - a) = k$, où $a \in \mathbb{C}$ et $k \in \mathbb{R}$, est la demi-droite d'origine $A(a)$ et de vecteur directeur $\vec{w}$. Cette demi-droite est telle qu'une mesure de l'angle $(\vec{u}, \vec{w})$ est k , et elle est privée du point A .



1. Soit A le point d'afixe $3 - 2i$:

$$|z - 3 + 2i| = 2 \Leftrightarrow AM = 2 \Leftrightarrow M \in C(A, 2).$$

L'ensemble cherché est donc le cercle de centre A et de rayon 2.

Dans le logiciel Xcas, taper les instructions ci-contre (a).

Ensuite, passer en mode « Pointeur » et déplacer le point M dans le plan.

2. Soit B le point d'afixe $2 - i$:

$$\arg(z - 2 + i) = \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow (\vec{u}, \vec{BM}) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$$

$$\Leftrightarrow M \in d, \text{ où } d \text{ est la demi-droite d'origine } B, \text{ ne contenant pas } B, \text{ et dont un vecteur}$$

directeur $\vec{w}$ vérifie $(\vec{u}, \vec{w}) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi].$

Dans le logiciel Xcas, taper les instructions ci-dessus à droite (b).

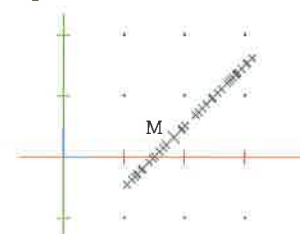
Ensuite, passer en mode « Pointeur » et déplacer le point M dans le plan.

```
1 M:=point(0)
point(0,0)
2 test:=abs(affixe(M)-3+2i)==2
faux
3 N:=point(affixe(M))
point(0,0)
4 P:=quand(test,N,0)
0
5 trace(P)
trace(0)
```

(a)

```
1 M:=point(0)
point(0,0)
2 N:=point(affixe(M))
point(0,0)
3 test:=arg(affixe(M)-2+i)==pi/4
faux
4 P:=quand(test,N,0)
0
5 trace(P)
trace(0)
6
```

(b)



TP1



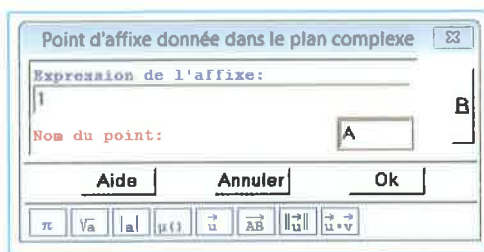
Comment déterminer des ensembles de points à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique ?

A 1. Déterminer l'ensemble $\mathcal{C}$ des points M d'affixe z tels que $|z - 1| = 1$.

2. À l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, tracer $\mathcal{C}$.

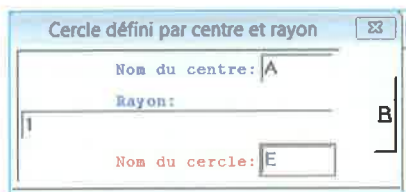
Dans le logiciel *Géoplan*, placer le point A d'affixe 1 :

[Créer / Avec les complexes / Point d'affixe donnée dans le plan]



Créer le cercle de centre A et de rayon 1 :

[Créer / Ligne / Cercle / Défini par centre et rayon]



B Soit f la fonction définie sur $\mathbb{C}$ par $f(z) = iz$.

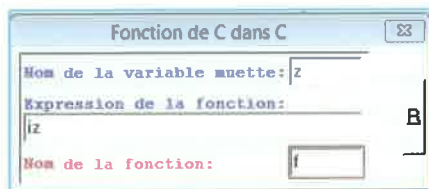
On se propose de déterminer le lieu géométrique $\mathcal{C}'$ des points M' d'affixe z' où $z' = f(z)$.

1. À l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, conjecturer la réponse.

2. Démontrer la conjecture.

• Pour créer la fonction f :

[Créer / Avec les complexes / Fonction de C dans C]



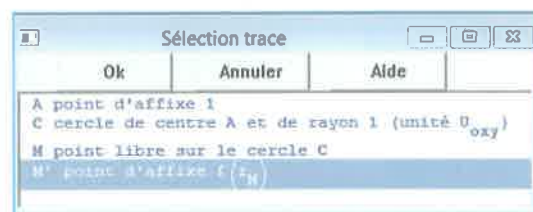
• Pour créer le point M' d'affixe $z' = f(z)$:

[Créer / Avec les complexes / Point d'affixe donnée dans le plan]



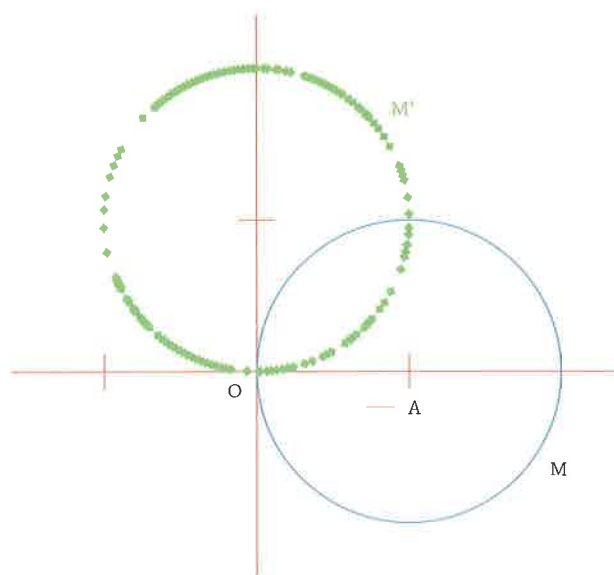
• Pour obtenir l'image de M' , dans le menu :

[Afficher / Sélection trace], sélectionner M' .



On sélectionne la trace visible dans la barre des tâches.

Ensuite, il n'y a plus qu'à déplacer M sur $\mathcal{C}$.



TP2



Comment visualiser l'image d'une droite ou d'un cercle par une transformation géométrique d'écriture complexe $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ à l'aide du logiciel Xcas ?

A On considère la fonction f définie sur $\mathbb{C} \setminus \{-1\}$ par :

$$f(z) = \frac{z-1}{2z+2}.$$

Représenter à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique l'ensemble $\mathcal{C}$ des points M' d'affixe $z' = f(z)$

lorsque $M(z)$ est situé sur la droite d'équation $x = \frac{1}{2}$.

Quelle semble être la nature de cet ensemble ?

Dans le logiciel Xcas, il faut ouvrir une feuille de géométrie dynamique : [Geo / nouvelle figure 2d]

```
1 d:=droite(x=0.5)
   placing 0 by 0, a substitution variable should perhaps be purge
   droite(x=0.5)
2 M:=element(d)+0.28-0.504*i
   point(0.5,-0.004)
3 N:=point((affixe(M)-1)/(2*affixe(M)+2))
   point(-0.16666192596,-0.00177776513589)
4 trace(N)
   trace(pnt(pnt[-0.16666192596-0.00177776513589i,53687096])
4
```

• Ligne 1 : on commence par créer la droite d d'équation $x = \frac{1}{2}$.

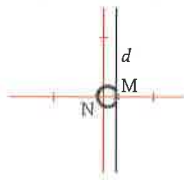
$d := [\text{Geo} / \text{Ligne} / \text{Droite}] (x=0.5)$

• Ligne 2 : on crée un point M sur la droite d .

$M := [\text{Geo} / \text{Point} / \text{Element}](d)$

• Ligne 3 : on crée le point N , dont l'affixe dépend de l'affixe de M .

• Lorsque l'on a activé la trace de N (Ligne 4), on se met en mode « Pointeur », puis on déplace M sur la droite d .



B À l'aide d'un logiciel de calcul formel, vérifier que l'ensemble obtenu est le cercle de centre $B\left(\frac{1}{6}\right)$ et de rayon $\frac{1}{6}$.

Pour cela, on va à l'aide de Xcas calculer $\left|f(z) - \frac{1}{6}\right|$ pour $z = \frac{1}{2} + ib$, où b réel.

Recopier les instructions suivantes :

```
real(b)
c:=abs((-0.5+i*b)/(3+2*i*b)-1/6)
0.333333333333
```

$$\left|f(z) - \frac{1}{6}\right| = \left|\frac{-\frac{1}{2} + ib}{3 + 2ib} - \frac{1}{6}\right|.$$

Qu'en déduit-on ?

C Observer la feuille de calcul ci-dessous.

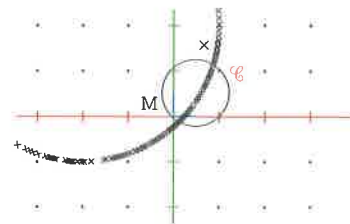
1. Ligne 1 : on crée un cercle $\mathcal{C}$.

Donner l'affixe de son centre et son rayon.

```
1 c:=cercle(1+i,abs(1.5))
   cercle(point(1,0),1.5)
2 M:=element(c)-2.019-1.923*i
   point(-0.165055178238,0.0552603219406)
3 N:=point(affixe(1/affixe(M)))
   point(-5.44911231869,-1.82237696202)
4 trace(N)
   trace(pnt(pnt[-5.44911231869-1.82237696202i,53687096])
4
```

2. Ligne 2 et Ligne 3 : on considère un point $M(z)$ appartenant à ce cercle, et un point $N(z')$ où $z' = f(z)$. Donner l'expression de $f(z)$.

3. Quel semble être l'ensemble décrit par N lorsque M décrit le cercle $\mathcal{C}$?



D On a entré sur le logiciel Xcas la série de calculs suivante. Elle permet de visualiser l'image d'un ensemble de points par une transformation géométrique. Donner une équation de l'ensemble de points et l'écriture complexe de la transformation.

```
1 Fig Edit Graphe Pointeur
   Modif Step Landscape
2 c:=cercle(1.5+1i,1)
   cercle(point(1.5,1),1)
3 m:=element(c)
   point(1.1653517124,1.94234310291)
4 N:=point(1/affixe(m))
   point(0.227131253456,-0.37856967893)
5 trace(N)
   trace(pnt(pnt[0.227131253456-0.37856967893i,53687096])
5
```


Pour s'entraîner → CORRIGÉS, p. 247

Calculer avec les complexes

1 * On donne $z_1 = 2 - 3i$, $z_2 = 4 - i$. Déterminer la forme algébrique des nombres :

a. $z_3 = 2z_1 - 3z_2$. b. $z_4 = z_1 z_2$. c. $z_5 = z_1^2$. d. $z_6 = z_1^3$.

2 * On donne $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = 2 - i$. Déterminer la forme algébrique des nombres :

a. $z_3 = z_1 - 3z_2$. b. $z_4 = z_1 z_2$. c. $z_5 = z_1^2$. d. $z_6 = z_2^3$.

3 * 1. On pose $z = 1 - i\sqrt{3}$ et $z' = 4 + 2i$. Mettre sous forme algébrique :

a. $z + z'$. b. $2z - iz'$. c. zz' . d. z'^2 .

e. $(-2 - z)(3 - 4z')$.

2. Exprimer les conjugués des résultats précédents en fonction des conjugués de z et z' .

4 * Donner la forme algébrique du nombre $z = \frac{2 - 3i}{4 - i}$.

5 * Donner la forme algébrique du nombre $z = \frac{2 + 3i}{1 + i}$.

6 * Soit a et b deux réels et z un complexe tel que $z = (3a - 2b) + i(a^2 + b^2 - 1)$. À quelles conditions sur a et b , z est-il un réel ?

7 * Dans chaque cas, écrire le nombre sous forme algébrique.

a. $\frac{1}{3 + 4i}$. b. $\frac{5 - i}{2 - 3i}$. c. i^3 .

Forme trigonométrique et forme exponentielle

8 * Calculer les modules des complexes suivants :

a. $z_1 = 3\sqrt{2} + i\sqrt{6}$. b. $z_2 = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{6}$.

9 * Calculer les modules des complexes suivants :

a. $z_1 = 2\sqrt{3} - i\sqrt{6}$. b. $z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} - i$.

10 * Déterminer le module et un argument de -1 , i , $-i$, $z_1 = \sqrt{3} + i$, $z_2 = 1 - i$.

11 * On pose $z_1 = \sqrt{3} + i$, $z_2 = 1 - i$ et $Z = \frac{z_1}{z_2}$.

Déterminer le module et un argument de Z .

12 * Donner la forme trigonométrique des nombres suivants :

a. $\frac{i}{1 + i}$. b. $(\sqrt{3} - i\sqrt{3})(1 + i\sqrt{3})$.

13 * Dans chaque cas, écrire z sous forme trigonométrique.

a. $z = -3 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$.

b. $z = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{2} - i \sin \frac{\pi}{2} \right)$.

c. $z = \cos \alpha - i \sin \alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

d. $z = \sin \alpha - i \cos \alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

14 * Pour a et b réels, non tous les deux nuls, on considère le nombre complexe $z = a + ib$ et les sept nombres associés à z : $a - bi$, $-a + bi$, $-a - bi$, $b + ai$, $-b + ai$, $b - ai$, $-b - ai$.

1. Faire une figure en plaçant les images de ces huit nombres pour $a = 1$ et $b = 3$.

2. Soit r le module de z et θ un argument de z .

a. Quels sont les modules des sept autres nombres ? Qu'en déduit-on graphiquement ?

b. Exprimer en fonction de θ les arguments de chacun des sept autres nombres associés à z .

15 * Donner la forme exponentielle des nombres complexes suivants :

a. $z_1 = 3 + 3i$. b. $z_2 = 1$. c. $z_3 = 2i$.

d. $z_4 = -1$. e. $z_5 = 2 - i\sqrt{12}$.

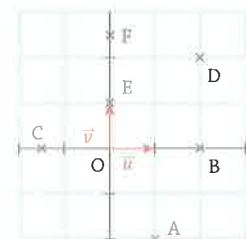
16 * 1. Donner l'écriture exponentielle de $1 + i\sqrt{3}$.

2. Donner l'écriture algébrique de $(1 + i\sqrt{3})^{20}$.

Nombres complexes et géométrie

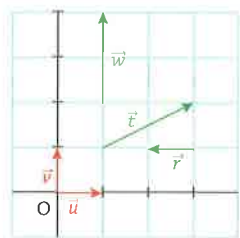
Dans les **exercices 17 à 21**, le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

17 * Lire les affixes des points A, B, C, D, E et F dans la figure ci-dessous.



Exercices et problèmes

18 * Donner les affixes des vecteurs $\vec{w}$, $\vec{t}$ et $\vec{r}$ représentés dans la figure ci-dessous.



19 * Soit A et B les points d'affixes $z_A = 1 + i\sqrt{3}$ et $z_B = -\sqrt{3} + i$.

1. Déterminer le module et un argument de z_A et z_B .
2. Construire A et B dans le plan complexe.
3. Quelle est la nature du triangle AOB ?

20 * Dans le plan complexe, A, B et C sont des points d'affixes respectives $z_A = 3 + 2i$, $z_B = 2 - i$, $z_C = -3 - 2i$.

1. Placer les points A, B et C.
2. Par le calcul, déterminer l'axe du point D tel que ABCD soit un parallélogramme.

21 * Soit A, B et C, trois points d'affixes respectives $z_A = -2i$, $z_B = -\sqrt{3} + i$ et $z_C = \sqrt{3} + i$.

Montrer que ces trois points sont situés sur un même cercle de centre O. Donner une équation complexe de ce cercle.

Transformations et ensembles de points

Dans les **exercices 22 à 29**, le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

22 * On appelle A, B et C, les points d'affixes respectives $2i$, 1 et $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

1. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 2i| = 2$.
2. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 1| = \left| z - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right|$.

23 * Déterminer l'écriture complexe de la translation qui au point A d'affixe $2 - i$ fait correspondre le point B d'affixe $1 + 3i$.

24 * On donne les quatre points suivants : A(i), B(2i + 3), C(1 - i) et D(5 - 2i). Déterminer l'écriture complexe de l'homothétie qui transforme A en B et C en D.

25 * **TICE** On considère la fonction f définie sur $\mathbb{C}^*$ par $f(z) = \frac{1}{z}$. On pose $z' = f(z)$.

Représenter, à l'aide d'un logiciel de géométrie, l'ensemble décrit par $M'(z')$ lorsque $M(z)$ décrit la droite d'équation $y = 3$.

26 * On considère l'ensemble $\mathcal{E}$ des points du plan d'affixes z tels que $\arg(z + 2 - i) = -\frac{\pi}{4}$.

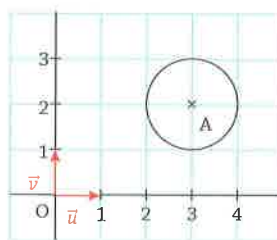
1. Montrer que $\mathcal{E}$ est une demi-droite dont on précisera l'origine.
2. Vérifier que le point B(-i) appartient à $\mathcal{E}$.
3. Représenter $\mathcal{E}$ dans un repère orthonormé.

27 * Donner l'équation complexe de la demi-droite $]AB)$ où A et B ont pour affixes respectives $z_A = -1 - i$ et $z_B = -\frac{1}{2} + i\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right)$.

? Trouver l'axe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ puis une mesure de l'angle $(\vec{u}; \overrightarrow{AB})$.

28 * Donner l'équation complexe de la demi-droite $]AB)$ où A et B ont pour affixes respectives $z_A = 3 + i$ et $z_B = \frac{6 - \sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$.

29 * Donner l'équation du cercle ci-dessous.



Équations

30 * Résoudre les équations suivantes :

a. $2iz + 4 = -3z + i$. b. $\frac{z}{1-i} - i = \frac{z}{1+i} + i$.

31 * Résoudre les équations suivantes :

a. $z^2 - 2z + 4 = 0$. b. $z^2 - 4\sqrt{3}z + 16 = 0$.

32 * Résoudre les équations suivantes :

a. $z^2 - 6z + 29 = 0$. b. $z^4 - 2z^2 - 15 = 0$.
c. $z^2 + z + 2 = 0$.

33 * Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$z^2 - 4mz + (m^2 + 1)^2 = 0$ où $m \in \mathbb{R}$.

Pour maîtriser

34 * ➔ CORRIGÉS, p. 247 Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

a. $(2-i)\bar{z} - 5 + 3i = (3+2i)\bar{z} + 1 - 3i$.

b. $(3+4i)z + 5\bar{z} = 4 + 2i$. c. $z^3 = 1$.

? Remplacer z par $x + iy$.

35 * On donne les nombres complexes suivants :

$$z_1 = \frac{3\sqrt{2}}{2} - i\frac{3\sqrt{2}}{2} \quad \text{et} \quad z_2 = -1 + i\sqrt{3}.$$

1. Exprimer le produit $z_1 z_2$ sous forme exponentielle.

2. Exprimer le quotient $\frac{z_1}{z_2}$ sous forme exponentielle.

? $|zz'| = |z||z'|$; $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$, si $z' \neq 0$.

$\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z')$; $\arg\frac{z}{z'} = \arg(z) - \arg(z')$,
si $z' \neq 0$.

36 * Donner l'écriture trigonométrique des nombres complexes suivants :

a. $(1-i\sqrt{2})e^{i\frac{\pi}{4}}$. b. $\frac{\sqrt{3}-i}{e^{i\frac{\pi}{6}}}$. c. $ie^{i\frac{2\pi}{3}}$.

37 * 1. On se propose de calculer les racines carrées dans $\mathbb{C}$ du nombre $21 - 20i$.

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $z^2 = 21 - 20i$. Montrer que z est solution d'une équation bicarrée $z^4 + az^2 + b = 0$ et conclure.

2. Appliquer la méthode précédente à la recherche des racines carrées de $e^{i\frac{\pi}{6}} = \frac{\sqrt{3}+i}{2}$.

En déduire $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

38 ** Le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

1. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $Z = \frac{z+1}{z-1}$ soit imaginaire pur.

2. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $Z = \frac{z+i}{z-i}$ soit réel.

39 * ➔ CORRIGÉS, p. 247 QCM

1. On donne les nombres complexes $z_1 = -\frac{5\sqrt{2}}{2} + \frac{5\sqrt{2}}{2}i$ et $z_2 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$.

Un argument du quotient $\frac{z_1}{z_2}$ est :

a. $-\frac{\pi}{4}$. b. π . c. $\frac{\pi}{2}$.

2. L'image de la droite d'équation complexe $\operatorname{Re}(z) = 1$ par l'inversion d'écriture complexe $z \mapsto \frac{1}{z}$:

a. est une droite ; b. est un cercle ;
c. n'est ni un cercle ni une droite.

3. L'image du cercle de centre $A(1-\sqrt{3}i)$ et de rayon 1 par l'homothétie de centre $\Omega(i)$ et de rapport 2 est le cercle :

a. de centre $A'(2+i)$ et de rayon 2 ;
b. de centre $A'(2-i(1-\sqrt{3}))$ et de rayon 2 ;
c. de centre $A'(2-i(1+2\sqrt{3}))$ et de rayon 2.

40 ** ➔ CORRIGÉS, p. 247 On note i le nombre complexe de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{2}$.

On considère les nombres complexes suivants :

$z_A = \sqrt{2} + i\sqrt{6}$ et $z_B = 2 - 2i$.

On pose $z = \frac{z_A}{z_B}$.

1. Écrire z sous forme algébrique.

2. a. Calculer le module et un argument de z_A et de z_B .
b. En déduire le module et un argument de z .
c. Écrire z sous forme trigonométrique.

3. Déduire des questions précédentes les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et de $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

4. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Les points A et B ont pour abscisses respectives z_A et z_B . Montrer que le triangle OAB est isocèle.

41 ** TICE Le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{C} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$ par $f(z) = \frac{1}{2z+1}$. On pose $z' = f(z)$.

Représenter, à l'aide d'un logiciel de géométrie, l'ensemble décrit par $M'(z')$ lorsque $M(z)$ décrit le segment de la droite d'équation $y = 3$ compris entre $A(-1+3i)$ et $B(5+3i)$.

42 ** TICE Le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

Soit $\mathcal{E}$ l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - (3+i)| = 2$.

1. Quelle est la nature de $\mathcal{E}$?

2. On cherche l'image de $\mathcal{C}$ par la transformation géométrique d'écriture complexe $z \mapsto 3z + 1$.

a. Utiliser un logiciel de géométrie pour visualiser l'ensemble image.

b. Montrer que l'ensemble cherché est le cercle de centre $B(10 + 3i)$ et de rayon 6.

43 **  Le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Soit $\mathcal{C}$ l'ensemble des points M d'affixe z tels que $\arg(z - 1 - i) = \frac{\pi}{6}$.

1. Quelle est la nature de $\mathcal{C}$?

2. On cherche l'image de $\mathcal{C}$ par la transformation géométrique d'écriture complexe $z \mapsto 2\bar{z}$.

a. Utiliser un logiciel de géométrie pour visualiser l'ensemble image.

b. Montrer que l'ensemble cherché est une demi-droite d'origine $B(2 - 2i)$ et de vecteur directeur $\vec{w}$ tel que $(\vec{u}, \vec{w}) = -\frac{\pi}{6}$.

Pour se préparer au BTS

44 ** Écriture complexe d'une homothétie

Le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

Soit $\Omega(\omega)$ un point du plan et k un réel non nul.

Par définition, M' est l'image de M par l'homothétie de centre Ω et de rapport k si $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$.

1. Montrer que $M'(z')$ est l'image de $M(z)$ par l'homothétie $\mathcal{H}$ de centre Ω et de rapport k si et seulement si $z' = kz + \omega(1 - k)$.

2. On suppose que $k \neq 1$. Montrer qu'alors Ω est le seul point fixe de $\mathcal{H}$. (Un point fixe A de $\mathcal{H}$ vérifie $\mathcal{H}(A) = A$.)

3. On pose $k = 1$.

a. Déterminer les points fixes de $\mathcal{H}$.

b. Quelle transformation est donc $\mathcal{H}$ dans ce cas ?

4. On considère l'homothétie h_1 de centre $\Omega(-2 - 3i)$ et de rapport $k = 5$.

a. Donner l'écriture complexe de h_1 .

b. Donner l'image de A d'affixe $\frac{3}{5} - i\frac{2}{5}$ par h_1 .

c. Quel est l'antécédent du point B d'affixe $8 + 7i$ par h_1 ?

d. Déterminer l'image par h_1 du cercle de centre A et de rayon 2.

5. On considère maintenant l'homothétie h_2 d'écriture complexe $z \mapsto -2z + 4i$.

a. Trouver son centre Ω et son rapport k .

b. Donner l'image par h_2 du point $C(\sqrt{3} - \frac{1}{2}i)$.

45 *** Composées d'homothéties

PARTIE A

On considère l'homothétie H_1 de centre $\Omega_1(1 + 3i)$ et de rapport $k_1 = 4$.

On considère l'homothétie H_2 de centre $\Omega_2(-2 - i)$ et de rapport $k_2 = \frac{1}{2}$.

1. On note h_1 l'écriture complexe de H_1 et h_2 l'écriture complexe de H_2 .

Soit $M(z)$ un point du plan.

Donner l'expression de $h_1(z)$ et $h_2(z)$, les affixes respectives des images de M par H_1 et H_2 , en fonction de z .

2. On note M_1 l'image de M par H_1 et M' l'image de M_1 par H_2 .

On note $M' = H_2 \circ H_1(M)$.

Donner l'expression de z' , l'affixe de M' , en fonction de z .

3. En déduire que $H_2 \circ H_1$ est une homothétie de rapport 2 dont on précisera le centre.

 Le centre est le point A vérifiant $H_2 \circ H_1(A) = A$.

4. Déterminer l'image du cercle de centre $B(2i)$ et de rayon 1 par $H_2 \circ H_1$.

PARTIE B

On considère maintenant l'homothétie H_1 de centre $\Omega_1(1 - 3i)$ et de rapport $k_1 = 2$, et l'homothétie H_2 de centre $\Omega_2(2 + i)$ et de rapport $k_2 = \frac{1}{2}$.

1. On note M_1 l'image de M par H_1 et M' l'image de M_1 par H_2 .

On note $M' = H_2 \circ H_1(M)$.

Donner l'expression de z' l'affixe de M' en fonction de z .

2. Quelle est cette fois la nature de $H_2 \circ H_1$?

3. Déterminer l'image par $H_2 \circ H_1$ de la droite d d'équation $\operatorname{Re}(z) = -2$.